司南导航

产品规范

M30X 组合导航接收机

2026-01-21

修订历史

版本	更改	日期
1.0	新发	2025-12-01
1.1	修改相关参数	2026-01-21

目录

I. 简介 1
II. M30X 组合导航技术规范 1
III. 尺寸 4
IV. 硬件接口定义 5
V. 应用连接示例 9

图表

Figure 1. M30X 组合导航实物图 4
Figure 2. M30X 组合导航视图 5
Figure 3. M30X 组合导航接口 6
Figure 4. M30X 组合导航指示灯 7
Figure 5. M30X 组合导航数据接口 8
Figure 6. M30X 组合导航应用连接 10

Table 1. M30X 组合导航接收机规范 1
Table 2. M30X 组合导航接口定义 6
Table 3. M30X 指示灯定义 7
Table 4. M30X 组合导航数据接口定义 8

I. 简介

M30X 高精度组合导航接收机采用车规级设计，内置司南新一代高精度定位定向模块，支持 GNSS 全系统全频点卫星信号，内置全温标定补偿的高精度 IMU，升级支持 4G 全网通、BT 无线传输方式，支持 8G 存储，传输方式多样，提升用户体验。M30X 通过通信、存储、算力三维升级，提升产品的实时性、可靠性、扩展性。

II. M30X 组合导航技术规范

下表中为司南 M30X 组合导航接收机的详细规范。

Table 1. M30X 组合导航接收机规范

M30X 组合导航接收机规范		
GNSS 信号	信号跟踪	BDS-2 B1I, B2I, B3I
		BDS-3 B1I, B1C*, B2a, B2b*, B3I
		GPS L1C/A, L2P*, L2C, L5, L1C*
		GLONASS G1, G2, G3*
		Galileo E1, E5b, E5a, E5 AltBoC*, E6c*
		QZSS L1C/A, L2C, L5, L1C*
		SBAS L1C/A, L5
		NavIC L5*
	带*项会随同版本进行调整。	
首次定位时间	冷启动	< 30s
	热启动	< 10s
信号重捕	< 1s	
精度	标准单点定位精度	H≤1.5m, V≤3m (1σ, PDOP≤4)
	RTK 精度	H: ±(8+1×10^{-6}×D)mm V: ±(15+1×10^{-6}×D)mm D 为基线长度(单位：km)

M30X 组合导航接收机规范			
	RTK 初始化时间		< 5s（基线长小于 10km）
	初始化置信度		> 99.9%
	PPP 初始化时间		收敛时间：20min
	PPP 精度		平面：0.1m，高程：0.2m
	定向精度		0.2°/1m 基线
	测速精度		0.02m/s
IMU 性能指标	陀螺仪	量程	±300°/s
		零偏不稳定性(Allan)	0.5°/h
		角度随机游走	0.03°/√h
	加速度	量程	±8g
		零偏不稳定性(Allan)	20ug
		速度随机游走	0.036m/s/√h
组合导航性能指标	失锁水平位置漂移		≤8‰ @1km/60s**
	失锁水平位置漂移(轮速计接入)		≤2‰ @1km/60s**
	失锁航向漂移		0.15°@60s
	恢复固定时间		≤5s
	最大数据更新率	GNSS 原始观测量	最高可选配至 50Hz
		RTK 定位	最高可选配至 50Hz
		INS 组合导航定位	100Hz（200Hz 选配）
		IMU 原始数据率	100Hz（200Hz 选配）
输出数据格式	NMEA-0183		GPGGA, GPGSV, GPGLL, GPGSA, GPGST,GPHDT, GPRMC, GPVTG, GPZDA 等
	自定义 ASCII 格式		INSPVA，INSPVAX，BESTPOS 等
	RTCM3.X		1004~1008, 1012, 1019, 1020, 1033, 1042, 1045/1046, 1230
	MSM3~MSM7		1073~1077, 1083~1087, 1123~1127, 1093~1097
存储	内存		8G
	存储格式		NMEA-0183、惯导原始数据

M30X 组合导航接收机规范		
	数据检索	USB 下载
通讯配置	4G	4G 全网络
	以太网	100M 车载以太网
	蓝牙	BLE 5.1, 2.4GHz
	串口	RS232
	CAN	CAN/CAN FD
通讯协议	网络	TCP/UDP、Ntrip、JT808、司南导航云协议
	接口	RS232、CAN
	USB	USB2.0
接口	卫星天线	2*GNSS 天线接口（Fakra-C），
	4G 天线	1*4G 接口（Fakra-A）
	18 芯 LEMO 数据接口	1 个 DC 电源圆头接口（ϕ5.5/2.5mm）
		2 个 RS232 DB9 接口（系统、板卡）
		1 个车载以太网接口（裸线）
		2 个 CAN/CAN FD 接口（裸线）
		1 个 PPS 接口（裸线）
	SIM 卡槽	1 个 Nano SIM 卡槽
电气特性	供电电压	6V~32V(标准适配 12V DC)
	功耗	≤5W
	指示灯	1*电源灯，1*4G 灯，1*状态灯
物理参数	材质	铝合金外壳
	尺寸	134mm×97.8mm×30mm
	重量	380g
环境要求	工作温度	-40℃ — +85℃
	储存温度	-40℃ — +85℃
	工作湿度	相对湿度 95%无冷凝

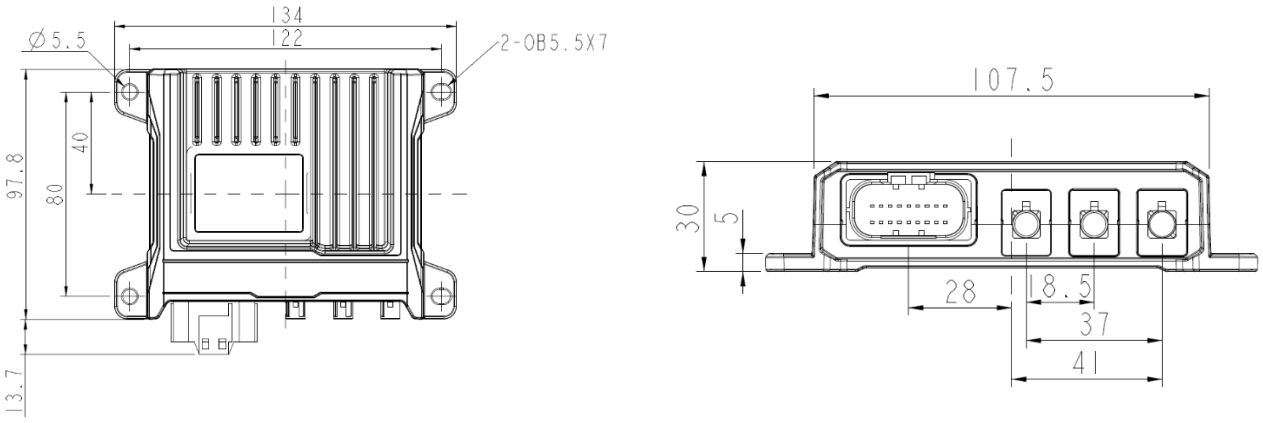
M30X 组合导航接收机规范		
	振动	JESD22-B103
	跌落	抗 1 米自由跌落
	防护等级	IP52
带**项：该参数为乘用车城市隧道典型测试场景下，GNSS 中断失锁测试，仅供参考。根据不同载体类型、不同载体速度、不同应用环境，测试结果会有差异，以实际场景实物测试结果为准。		

III. 尺寸

本节提供了 M30X 组合导航的底座及整机的视图和对应的物理尺寸，便于用户的进一步系统集成和安装。



Figure 1. M30X 组合导航实物图



主视图　　侧视图

Figure 2. M30X 组合导航视图

IV. 硬件接口定义

本部分的各图表详细定义了 M30X 组合导航的接口及指示灯。

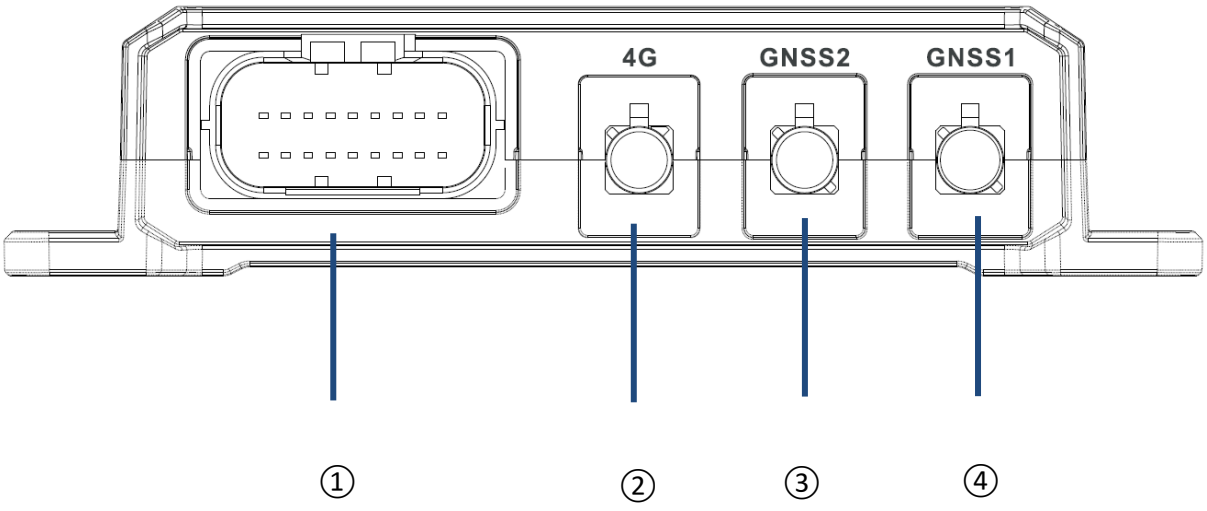




Figure 3. M30X 组合导航接口

Table 2. M30X 组合导航接口定义

NO	NAME	DESCRIPTION
1	GNSS1	主卫星天线接口（Fakra-C）
2	GNSS2	从卫星天线接口（Fakra-C）
3	4G	4G 天线接口（Fakra-A）
4	I/O	18 芯数据接口
5	SIM	Nano SIM 卡槽

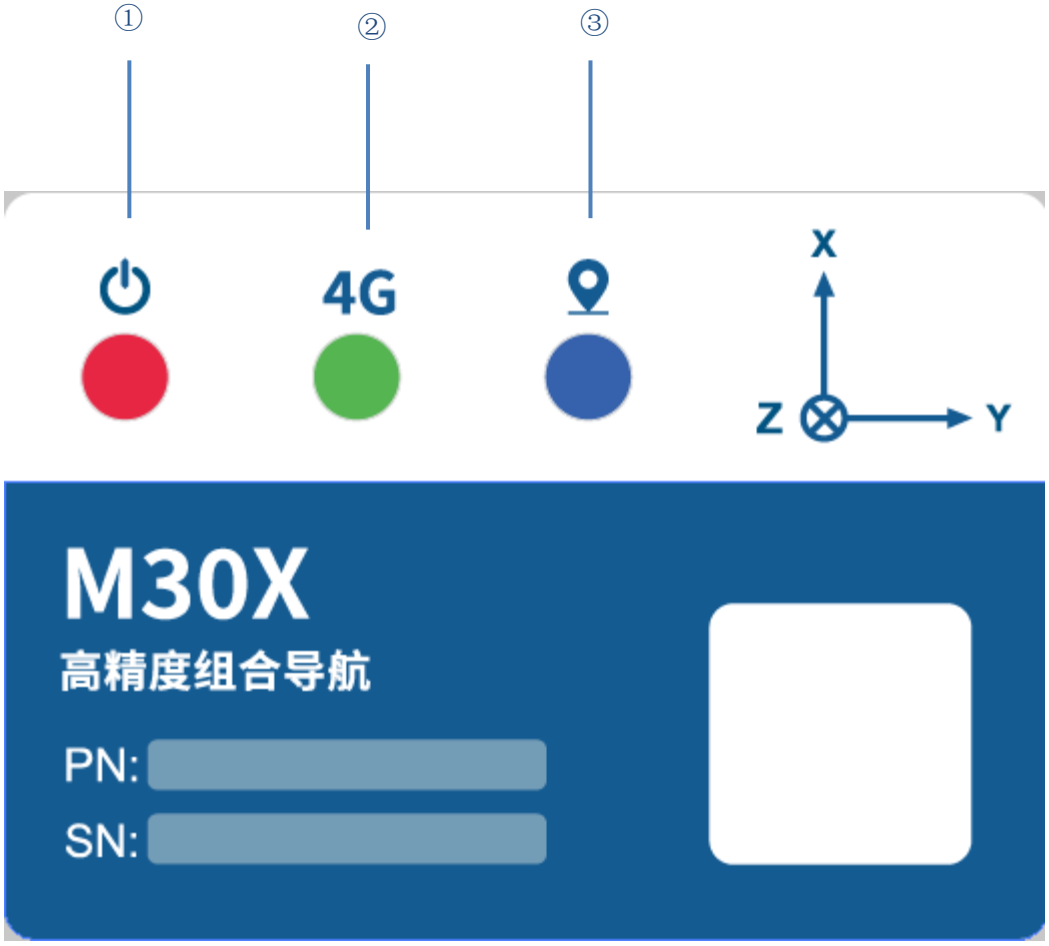


Figure 4. M30X 组合导航指示灯

Table 3. M30X 指示灯定义

NO	NAME	DESCRIPTION
1	PWR	电源灯（红色） 红灯不亮：未接通电源 红灯常亮：设备通电
2	4G	4G 指示灯（绿色） 绿灯闪烁：无网/拨号失败 绿灯快闪：4G 通讯传输
3	STATUS	状态灯（红色/蓝色） 不亮：未检测到 IMU 和未检测到 GNSS 搜星 红灯闪烁：检测到 IMU，但 GNSS 未搜星，未定位 红灯常亮：GNSS 搜星有定位，但 IMU 异常，未检测到 蓝灯闪烁：INS 处于初始化 蓝灯常亮：INS 处于组合导航模式

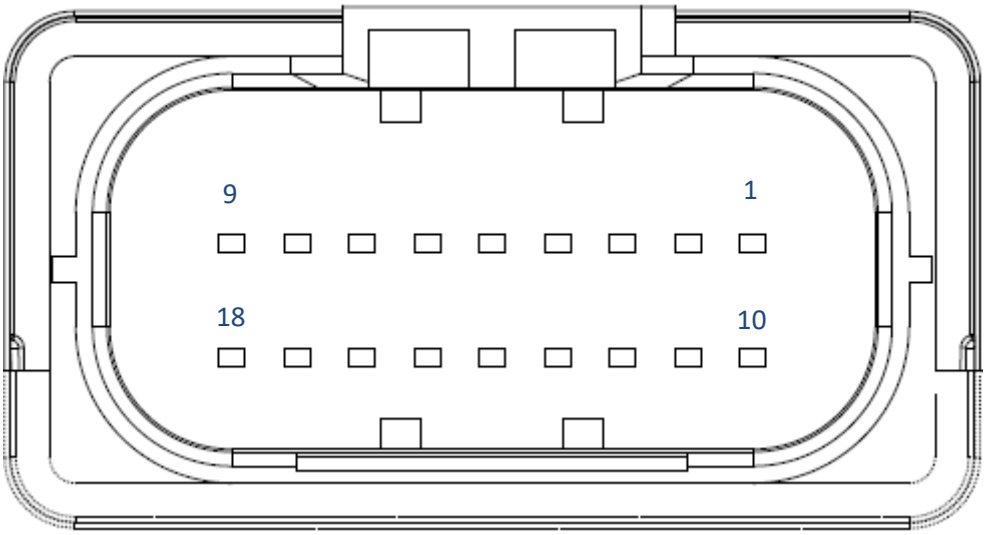


Figure 5. M30X 组合导航数据接口

Table 4. M30X 组合导航数据接口定义

NO	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	VCC(12V+)	PWR	DC +12V 电源供电
2	GND	GND	USB 数据信号(+)电源地
3	CAN1_H		CAN_H
4	CAN1_L		CAN_L
5	GND	GND	信号地
6	CAN2_H		CAN_H
7	CAN2_L		CAN_L
8	GND	GND	信号地
9	TRXP_P		以太网_P
10	USB_DP	USB+	USB 数据信号(+)
11	USB_DM	USB-	USB 数据信号(-)
12	MCU_COM2_TX	O	串口 2 输出信号

NO	NAME	TYPE	DESCRIPTION
13	MCU_COM2_RX	I	串口 2 输入信号
14	COM1_TX	O	串口 1 输出信号
15	PPS		PPS
16	COM1_RX	I	串口 1 输入信号
17	GND	GND	信号地
18	TRXP_N		以太网_N

V. 应用连接示例

本部分提供了 M30X 组合导航接收机的应用连接示例。参照下面的图示，您可以很快速建立接收机和其他终端（如机器人，传感器和服务器等）之间的通讯连接。

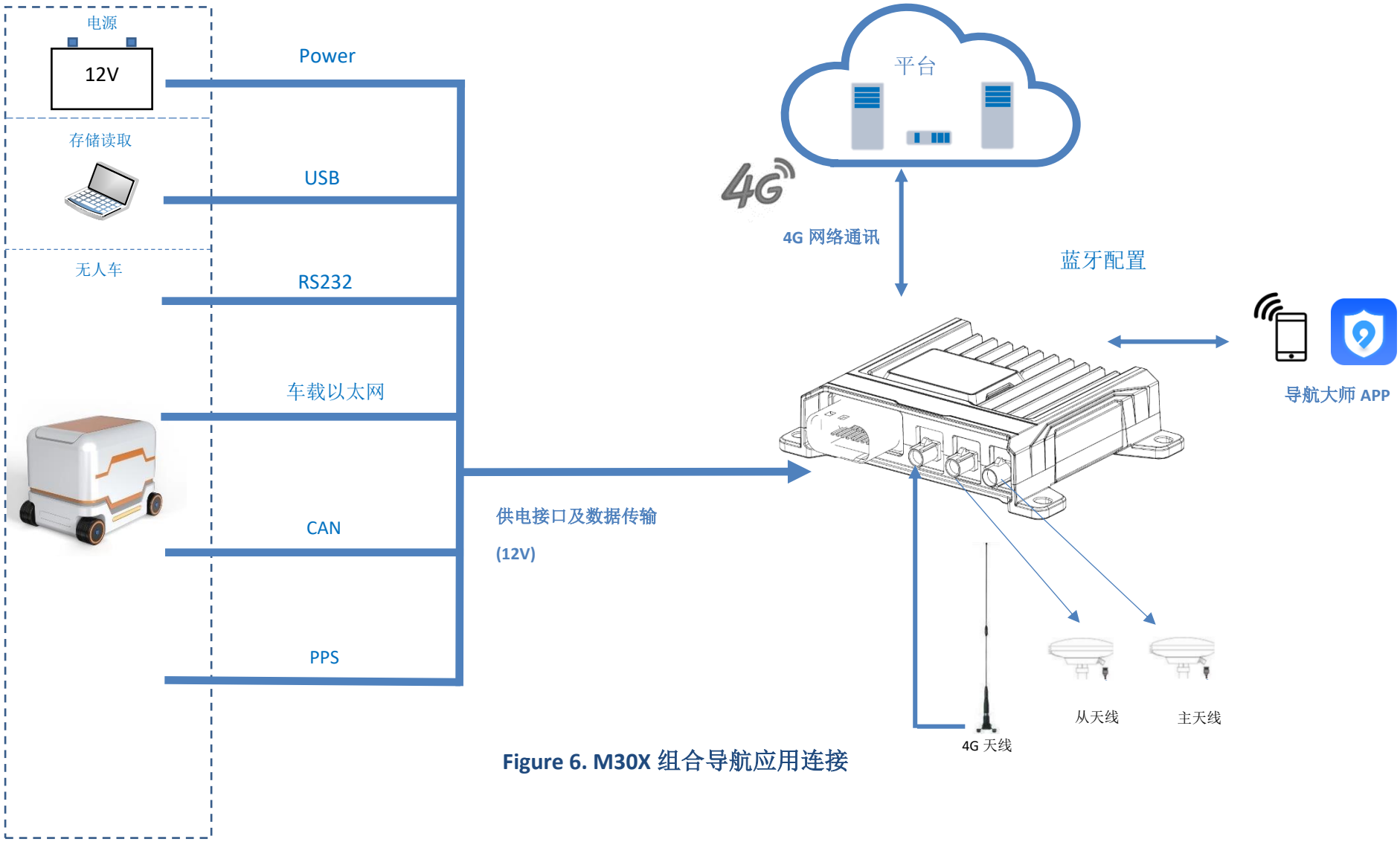


Figure 6. M30X 组合导航应用连接